

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO</b><br><i>(Project Charter)</i><br>Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería<br><b>Asignatura: Gestión de Proyectos en Ingeniería</b> | <b>Código:</b><br><br><b>Versión:</b><br><br><b>Fecha: 12/08/2026</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                        |                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Docente:</b>              | Claudia Marcela Cifuentes Velasquez                                                                                                                                                    | <b>Grupo: SN2</b>                   |
| <b>Estudiante(s):</b>        | Ilvar Santiago Camelo Amaya, Johan Camilo Jiménez Ramírez, Juan Sebastián Sánchez Martínez, Daniel Joel Malagón Rodríguez, Jhoan Alexander Molina Guarín, Sergio Esteban Galvis Marín. | <b>Semestre: 7</b>                  |
| <b>Fecha de elaboración:</b> | 12/08/2026                                                                                                                                                                             | <b>Fecha de entrega: 15/11/2026</b> |

Formato elaborado con base en la guía del PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) para el proceso de Desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto. Diligenciar cada sección de acuerdo con el proyecto asignado.

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto</b>                        | Aplicación Móvil para Búsqueda, Comparación y Transparencia Tarifaria de Parqueaderos Urbanos ( <i>SmartPark</i> )                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Patrocinador (Sponsor)</b>                     | Claudia Macela Cifuentes Velasquez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gerente de proyecto asignado</b>               | Johan Camilo Jiménez Ramírez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nivel de autoridad del gerente de proyecto</b> | Alto: Autoridad para planificar, coordinar y controlar las actividades del proyecto, asignar tareas al equipo, gestionar el cronograma, monitorear la calidad de los entregables e informar al patrocinador sobre el progreso. Los cambios significativos en el alcance, el calendario o el presupuesto requieren la aprobación del Patrocinador. |
| <b>Fecha de inicio estimada</b>                   | 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fecha de finalización estimada</b>             | 18/11/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Área / Unidad solicitante</b>                  | Programa de Ingeniería de Sistemas - Asignatura Gestión de Proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 2. PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Encontrar un parqueadero cercano y con una tarifa justa representa una dificultad recurrente para los conductores en zonas urbanas de alto tráfico (hospitales, sectores bancarios, restaurantes y centros comerciales). La asimetría de información obliga a los usuarios a recorrer múltiples cuadras en busca de disponibilidad o a estacionar en la primera opción disponible sin conocer previamente la tarifa cobrada por minuto o fracción. Esta falta de transparencia deriva con frecuencia en cobros desproporcionados e inesperados. Un caso crítico registrado en Bogotá involucró el cobro de \$436.000 COP a una ciudadana por permanecer dos días hospitalizada en un centro médico (Infobae, 2025), lo que evidencia la urgencia de contar con mecanismos de control, visibilidad e información preventiva para el ciudadano. Del mismo modo, las constantes quejas sobre el incremento desmedido en los precios han motivado iniciativas

regulatorias e institucionales en la ciudad (CityTV, 2025). Desde la perspectiva de la Ingeniería de Sistemas, el proyecto aprovecha la penetración masiva de dispositivos inteligentes y servicios de geolocalización para resolver una falla de mercado mediante la centralización y estructuración de datos en tiempo real, optimizando el tiempo de tránsito urbano, fomentando la competitividad justa y reduciendo la huella de carbono derivada de la congestión vehicular.

### 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

#### Objetivo general

Desarrollar y desplegar una aplicación móvil multiplataforma que, mediante geolocalización y servicios Cloud, permita a los conductores consultar, comparar y evaluar las tarifas, disponibilidad y ubicación de parqueaderos en zonas críticas de Bogotá dentro de un periodo de 16 semanas.

#### Objetivos específicos

- **Funcional:** Implementar un módulo de mapa interactivo integrado con API de geolocalización que despliegue los parqueaderos registrados en un radio configurable de 1 a 5 km respecto al destino seleccionado.
- **Técnico:** Garantizar tiempos de respuesta en la consulta de tarifas menores a 2.0 segundos con una disponibilidad del servicio del 99.5% durante pruebas de carga.
- **Experiencia de Usuario (UX/UI):** Diseñar una interfaz intuitiva que permita a los usuarios visualizar la comparación tarifaria entre la opción más cercana y la más económica en máximo 3 interacciones.
- **Gestión de Datos:** Poblar un directorio inicial auditado de al menos 50 parqueaderos verificados con esquema tarifario completo al momento del lanzamiento en fase Beta.

### 4. ALCANCE DEL PROYECTO

#### Descripción del alcance del proyecto

Desarrollo y despliegue de un MVP basado en una aplicación móvil multiplataforma para iOS y Android que permita a los conductores en la zona norte de Bogotá buscar parqueaderos, consultar su ubicación, disponibilidad y tarifas, comparar alternativas según precio y distancia, y consultar reseñas y calificaciones. El proyecto también contempla un panel web de administración y una arquitectura backend con servicios API y almacenamiento de datos en la nube.

#### Dentro del alcance (incluye)

- Aplicación móvil para iOS y Android.
- Geolocalización GPS en tiempo real.
- Búsqueda de parqueaderos por ubicación o destino.
- Mapa dinámico con parqueaderos registrados.
- Comparación de tarifas según precio y distancia.
- Sistema de reseñas y calificaciones de usuarios.
- Perfil y autenticación segura de usuarios.
- Panel web para administradores de parqueaderos.
- Actualización de tarifas, horarios y disponibilidad estimada.
- Backend con servicios API RESTFUL.
- Base de datos hospedada en la nube

#### Fuera del alcance (excluye)

- Parqueaderos registrados de toda la ciudad de Bogotá
- Información relacionada con los cupos de los parqueaderos

#### Entregables principales

- Acta de Constitución del Proyecto y especificación de requisitos (SRS).
- Prototipo navegable UI/UX en Figma.
- Arquitectura de datos y API.
- Aplicación móvil SmartPark (MVP) para iOS y Android.
- Panel web de administración para operadores de parqueaderos.
- Backend, servicios API y base de datos en la nube.
- Directorio inicial auditado de mínimo 50 parqueaderos.
- Informe de pruebas de calidad, rendimiento, estrés y carga.
- Versión Beta desplegada y pruebas de campo.
- Documentación completa del proyecto.
- Repositorio de código y sustentación académica final

## 5. REQUISITOS DE ALTO NIVEL

#### Requisitos funcionales:

- Capturar la ubicación GPS del usuario en tiempo real.
- Permitir la búsqueda de parqueaderos mediante una dirección de destino.
- Mostrar los parqueaderos disponibles en un mapa dinámico dentro de un radio configurable de 1 a 5 km.
- Ordenar las alternativas de parqueaderos según precio y distancia.
- Permitir registrar calificaciones de 1 a 5 estrellas y comentarios de los usuarios.
- Permitir a los administradores actualizar tarifas, horarios de atención y disponibilidad estimada.
- Reflejar las actualizaciones de tarifas en la aplicación.

**Requisitos no funcionales:**

- La consulta y carga de información del mapa debe tener un tiempo de respuesta inferior a 2 segundos bajo redes 4G.
- La plataforma debe cumplir con la normativa de protección de datos personales establecida en la Ley 1581 de 2012.
- El backend debe soportar hasta 1.000 peticiones concurrentes.
- La interfaz debe cumplir con las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 AA.

**6. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES**

| Supuestos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Restricciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Se contará con la disponibilidad del equipo de estudiantes de Ingeniería de Sistemas durante las 16 semanas del proyecto.</p> <p>Los operadores de parqueaderos proporcionarán información sobre tarifas, horarios y disponibilidad para alimentar el sistema.</p> <p>Se contará con acceso a servicios de geolocalización, mapas y servicios Cloud necesarios para el funcionamiento de la aplicación.</p> <p>Los usuarios contarán con dispositivos móviles compatibles y conexión a Internet para utilizar la aplicación.</p> <p>Se dispondrá de la información necesaria para verificar y cargar inicialmente al menos 50 parqueaderos.</p> <p>Los usuarios y operadores participarán en las pruebas de funcionamiento y validación del sistema.</p> <p>El equipo tendrá acceso a las herramientas de desarrollo y plataformas necesarias para construir el MVP.</p> <p>Los servicios externos utilizados para mapas y geolocalización estarán disponibles durante el desarrollo y las pruebas.</p> | <p>El proyecto debe desarrollarse en un plazo máximo de 16 semanas.</p> <p>La cobertura inicial estará limitada al perímetro urbano de Bogotá.</p> <p>El presupuesto máximo estimado es de \$16.000.000 COP.</p> <p>La aplicación debe alcanzar un tiempo de respuesta inferior a 2 segundos en las consultas de mapa bajo redes 4G.</p> <p>El backend debe soportar hasta 1.000 peticiones concurrentes.</p> <p>No se incluye el procesamiento de pagos en línea ni la integración con pasarelas bancarias.</p> <p>No se contempla la instalación de sensores físicos ni hardware para conteo vehicular.</p> <p>No se desarrollará un sistema de reservas o apartado anticipado de parqueaderos.</p> |

**7. RIESGOS INICIALES IDENTIFICADOS**

| N° | Descripción del riesgo                      | Probabilidad | Impacto | Estrategia de respuesta                               |
|----|---------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 1  | Desactualización de tarifas de parqueaderos | Alta         | Alto    | <b>Mitigar:</b> Implementar un mecanismo para que los |

|   |                                        |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                        |       |       | operadores puedan actualizar fácilmente sus tarifas y establecer una fecha de última actualización. Además, mostrar al usuario cuándo fue actualizada la información y generar alertas o solicitudes de actualización cuando los datos lleven mucho tiempo sin modificarse.         |
| 2 | Baja adopción por parte de operadores  | Alta  | Medio | <b>Mitigar:</b> Diseñar un proceso de registro sencillo y ofrecer beneficios para incentivar la participación, como mayor visibilidad del parqueadero dentro de la plataforma. También se puede iniciar con un grupo reducido de operadores y ampliar progresivamente la cobertura. |
| 3 | Costos elevados por consumo de API's   | Media | Alto  | <b>Mitigar:</b> Establecer límites de consumo y utilizar mecanismos de caché para evitar solicitudes repetitivas. Durante el desarrollo se priorizarán servicios con planes gratuitos o de bajo costo y se monitoreará periódicamente el consumo de las APIs.                       |
| 4 | Retrasos en el desarrollo del MVP      | Media | Alto  | <b>Mitigar:</b> Dividir el proyecto en entregas pequeñas y priorizar las funcionalidades esenciales del MVP. Se establecerán cronogramas y responsables para cada tarea, realizando seguimiento periódico al avance para detectar retrasos tempranamente.                           |
| 5 | Información incompleta de parqueaderos | Media | Medio | <b>Mitigar:</b> Realizar una recopilación inicial de información mediante diferentes fuentes y permitir que los operadores completen o corrijan los datos de sus establecimientos. También se puede implementar un sistema que identifique registros con información faltante.      |
| 6 | Dependencia de servicios externos      | Media | Alto  | <b>Mitigar:</b> Seleccionar proveedores confiables y diseñar la aplicación de manera que la dependencia de una única API sea limitada. Cuando sea viable, se contemplarán servicios alternativos o mecanismos de respaldo ante fallos temporales.                                   |

|   |                                                              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Baja participación de usuarios en la validación colaborativa | Media | Medio | <b>Mitigar:</b> Crear un sistema de participación sencillo, permitiendo reportar cambios o errores en pocos pasos. Se pueden implementar incentivos como puntos, reconocimientos o niveles de participación para fomentar la colaboración de los usuarios.                        |
| 8 | Problemas de calidad de datos                                | Media | Medio | <b>Mitigar:</b> Implementar validaciones automáticas al momento de registrar o modificar información, controles para evitar duplicados y reglas de consistencia en la base de datos. Además, se realizarán revisiones periódicas para detectar y corregir información incorrecta. |

## 8. CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES

| N° | Hito                                                                          | Fecha estimada | Responsable                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H1 | Kick-off y aprobación de Requisitos de Software (SRS) y Acta de Constitución. | Semana 2       | Equipo completo                                                                                                     |
| H2 | Diseño UI/UX (Prototipo navegable Figma) y Arquitectura de Datos / API.       | Semana 5       | Jhoan alexander Molina Guarín / Daniel Joel Malagón / Sergio Esteban Galvis Marín / Juan Sebastián Sánchez Martínez |
| H3 | Desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP) y Panel Web para Operadores       | Semana 8       | Jhoan alexander Molina Guarín / Johan Camilo Ramírez Jiménez / Ilvar Santiago Camelo Amaya                          |
| H4 | Pruebas de Calidad (QA), estrés, carga de API y corrección de hallazgos.      | Semana 10      | Jhoan alexander Molina Guarín / Johan Camilo Ramírez Jiménez                                                        |
| H5 | Despliegue Beta, carga inicial de 50 parqueaderos y pruebas de campo.         | Semana 13      | Ilvar Santiago Camelo Amaya / Johan Camilo Ramírez Jiménez                                                          |
| H6 | Sustentación académica final, entrega de repositorio de código y cierre.      | Semana 16      | Equipo completo                                                                                                     |

## 9. PRESUPUESTO ESTIMADO

| N° | Concepto / Rubro                          | Costo estimado | Observaciones                                                                             |
|----|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Honorarios del equipo técnico             | 12.000.000     | Trabajo por hombre para análisis, diseño, desarrollo, pruebas y gestión.                  |
| 2  | Infraestructura de servicios tecnológicos | 2.000.000      | Servicios cloud, APIs de mapas/geolocalización y herramientas necesarias para el proyecto |

|                            |                                   |           |                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 3                          | Cuentas y licencias de desarrollo | 1.500.000 | Cuentas de desarrollador de Google Play Console y Apple Developer. |
| 4                          | Reserva de contingencia           | 500.000   | Fondo para cubrir imprevistos y variaciones durante la ejecución.  |
| PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO |                                   |           | \$ 16.000.000 ó \$0                                                |

## 10. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

| Nombre                 | Cargo / Rol en la organización    | Interés en el proyecto             | Nivel de influencia (Alto/Medio/Bajo) |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Patrocinador / Cliente | Docente de Gestión de Proyectos   | Programa de Ingeniería de Sistemas | Alta                                  |
| Equipo de Trabajo      | Equipo de desarrolladores         | Facultad de Ingeniería             | Alta                                  |
| Usuarios Finales       | Conductores urbanos en Bogotá     | Comunidad de Usuarios              | Alta                                  |
| Socios Comerciales     | Operadores de Parquaderos         | Operaciones Comerciales            | Media                                 |
| Entidades Públicas     | Secretaría Distrital de Movilidad | Movilidad y Transporte             | Media                                 |

## 11. ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

### 11.1 Roles de dirección del proyecto

| Rol                            | Nombre asignado                                              | Responsabilidades principales                                                                                                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Patrocinador (Sponsor)</b>  | Daniel Joel Malagon                                          | Apoyar y supervisar el proyecto, revisar los avances y verificar que se cumplan los objetivos establecidos.                                     |
| <b>Gerente de proyecto</b>     | Johan Camilo Jiménez Ramírez                                 | Organizar el trabajo del equipo, asignar tareas, hacer seguimiento a los avances y controlar el cumplimiento del tiempo establecido.            |
| <b>Otros interesados clave</b> | Jhoan Molina, Sebastián Sánchez, Ilvar Camelo, Sergio Galvis | Participar en el desarrollo del proyecto, aportar ideas, revisar los avances y apoyar en las actividades necesarias para cumplir los objetivos. |

### 11.2 Roles del equipo de desarrollo

| Rol del equipo de desarrollo               | Integrante asignado             | Responsabilidades principales                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Líder de proyecto / Project Manager</b> | Ilvar Santiago Camelo Amaya     | Organizar el trabajo del equipo, repartir tareas, revisar avances y controlar el tiempo del proyecto. |
| <b>Analista de requisitos</b>              | Juan Sebastián Sánchez Martínez | Identificar lo que necesitan los usuarios y definir las funciones que debe tener la aplicación.       |

|                                                 |                                 |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arquitecto de software</b>                   | Sergio Esteban Galvis Marín     | Definir cómo estará organizada la aplicación y cómo se conectarán sus diferentes partes.                |
| <b>Desarrollador Backend</b>                    | Johan Camilo Ramírez Jiménez    | Crear las funciones que permiten guardar, consultar y actualizar la información de los parqueaderos.    |
| <b>Desarrollador Frontend</b>                   | Jhoan Alexander Molina Guarín   | Crear las pantallas de la aplicación y las funciones que permiten buscar y consultar parqueaderos.      |
| <b>Diseñador UX/UI</b>                          | Daniel Joel Malagón             | Diseñar las pantallas y la forma en que el usuario navegará por la aplicación de manera sencilla.       |
| <b>Ingeniero de calidad (QA / Tester)</b>       | Jhoan Alexander Molina Guarín   | Probar la aplicación, encontrar errores y comprobar que todas las funciones trabajen correctamente.     |
| <b>Administrador de base de datos</b>           | Ilvar Santiago Camelo Amaya     | Organizar y mantener la información de los parqueaderos, como precios, ubicación, horarios y servicios. |
| <b>Especialista en infraestructura / DevOps</b> | Johan Camilo Ramírez Jiménez    | Preparar y mantener los servicios necesarios para que la aplicación funcione correctamente.             |
| <b>Documentador / Redactor técnico</b>          | Daniel Joel Malagón             | Elaborar y organizar la documentación del proyecto y explicar el funcionamiento de la aplicación.       |
| <b>Otro rol (especificar)</b>                   | Juan Sebastián Sánchez Martínez | Apoyar en la elaboración, revisión y organización de los documentos del proyecto.                       |

## 12. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

### Descripción:

El proyecto se considerará exitoso cuando en un plazo de 16 semanas y dentro del presupuesto aprobado se desarrolle, pruebe y ponga en funcionamiento la aplicación SmartPark, que permita a los usuarios consultar y comparar de forma rápida y segura precios y ubicaciones de estacionamientos en Bogotá. El sistema debe cumplir con los requisitos funcionales y no funcionales especificados, mantener un tiempo de respuesta menor a 2 segundos, tener una base inicial de al menos 50 espacios de estacionamiento registrados y ser validado satisfactoriamente por el patrocinador académico y los usuarios de prueba.

### Criterios medibles de éxito:

- El proyecto será exitoso si se entrega un MVP funcional de la solución, que incluye una aplicación móvil, panel web y servicios back-end que cumplan con los requisitos especificados para consulta de ubicación, accesibilidad, comparación de precios y estacionamiento, en tiempo y presupuesto.
- La aplicación web y móvil está funcionando y disponible.
- El tiempo de respuesta para consultas estándar es inferior a 2 segundos.
- Registro y validación de al menos 50 estacionamientos con información tarifaria verificada.
- Integración exitosa con servicios de geolocalización y mapas.
- Cumplimiento de un presupuesto máximo de COP 16.000.000.
- Aprobación técnica, funcional, documental y profesional del docente patrocinador.



### 13. APROBACIÓN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                         |                                                   |
| <b>Firma del Patrocinador / Docente</b> | <b>Firma del Gerente de Proyecto / Estudiante</b> |